北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2026

德以明理·学以精工

基于无人机的复杂场景中车牌识别方法研究

Dr. Yujie Fang (方宇杰)
TA：Junming Wu (吴浚铭)

BIT

北京理工大学

2024年11月

课程目标：掌握复杂场景下车牌识别技术，尝试实现无人机端侧实时识别

预期收获

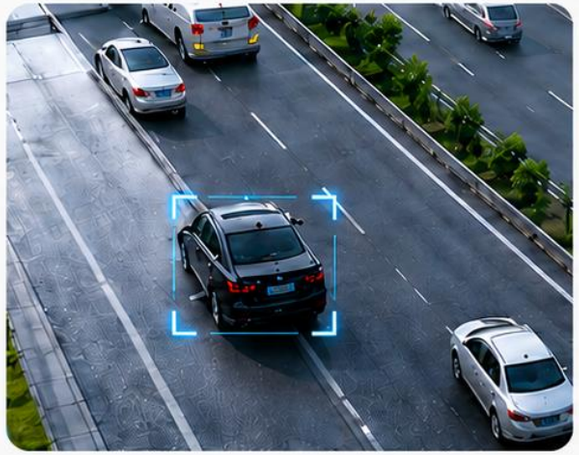
- 掌握数字图像处理与机器学习理论基础
- 熟练运用Python、PyTorch及OpenCV开发工具
- 利用CCPD数据集完成车牌检测与识别全流程
- 深入掌握深度学习在图像处理中的应用

课程安排

- Day1-2：数字图像处理基础与基本操作
- Day3-4：机器学习原理与神经网络编程
- Day5-6：数据集分析与图像重建模型设计
- Day7：成果展示与讨论

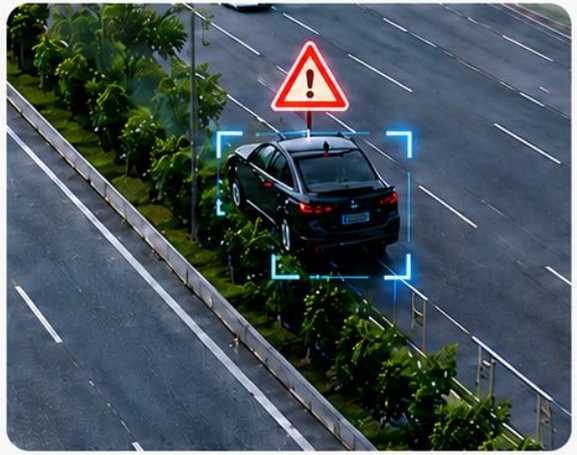
无人机搭载视觉视觉设备可从高机动视角实现道路巡检、车牌识别与事件感知，为交通治理提供快速、准确、广域的信息采集能力。

1 交通违法取证



违停　压线　占用应急车道

2 安全巡查与异常车辆识别



抛洒物　逆行　故障车

3 事故与拥堵追溯



事故定位　拥堵追踪　流量分析

4 复杂环境下的稳健感知



无人机巡检能够扩大道路覆盖范围，但车牌图像质量受复杂环境、相对运动和拍摄几何共同制约。

典型问题

雨雾遮挡	大气散射与局部遮挡降低字符对比度。
低照度噪声	夜间成像信噪比下降，边缘笔画易被噪声淹没。
动态模糊	无人机与车辆相对运动造成字符拖影。
视角倾斜	斜视拍摄引入透视畸变，字符形态被压缩。



结果：检测、定位、识别误差会不断放大，形成车牌识别系统的主要瓶颈。

道路安全巡检场景中的车牌识别，需要同时处理环境退化、运动退化与几何退化。

车牌图像为什么更容易退化

德以明理 学以精工

无人机视角的车牌识别同时受光学、运动和几何因素约束。

01 像素密度有限

无人机高空或远距离拍摄会把车牌压缩为小区域；画面视场越宽，分到车牌上的有效像素越少。

02 角度不稳定

俯视、斜视和机身姿态变化会引入透视畸变；车牌越偏离正面，字符形状越不稳定。

03 曝光窗口受速度约束

车辆运动和无人机平台振动共同增加拖影风险；高车速通常要求更短曝光和更高帧率。

04 环境不可控

低照度、眩光、雨雾、镜头脏污和遮挡会降低车牌对比度与边缘清晰度。



资料来源：[4] Plate Recognizer LPR Camera Resolution Guide；[7] Kim et al., Applied Sciences 2021。

四类常见问题：退化机制与识别后果

这些问题的共同结果是降低车牌区域的可定位性、字符可分割性和 OCR 可判别性。

雨雾遮挡

散射与透射率下降导致对比度降低；雨滴、雾气和水渍会形成局部遮挡。
后果：检测框漂移、字符边缘断裂。

低照度噪声

光子数不足与增益提高会放大噪声；暗区车牌纹理被噪声掩盖。
后果：字符纹理弱化、误检率上升。

动态模糊

车辆运动、无人机振动和较长曝光造成方向性拖影。
后果：笔画粘连、字符间距不可分。

视角倾斜

俯仰、偏航和道路斜向拍摄产生透视变换。
后果：字符形状非刚性压缩、模板或识别网络泛化变差。

实质：车牌识别性能首先由观测质量上限决定，其次才由模型结构决定。

问题如何作用到识别模型

车牌识别通常分为检测定位与字符识别两步；图像退化会在两个环节逐级放大误差。

原始帧
低照度、模糊、雨雾、倾斜

检测定位
ROI 偏移或漏检

图像恢复
增强不足或伪影

字符识别
错分、漏字、置信度下降

检测定位阶段

雨雾、低照度和低分辨率会削弱车牌矩形区域与背景的边界差异，直接影响 ROI 提取。

字符识别阶段

模糊、噪声和倾斜会改变字符笔画宽度、间距和拓扑关系，使识别器置信度下降。

工程风险

前级错误会传递到后级；单纯提高识别网络复杂度会带来算力、延迟和部署成本。

资料来源：[6] Scientific Reports 2025；[7] Applied Sciences 2021；[5] 公路交通科技低照度车牌识别研究。

任务链条：从空中巡检到车牌识别

厚以明理 学以精工

车牌识别不是孤立算法，它嵌入无人机采集、质量控制、目标检测和事件上报的闭环。

无人机平台
航线/姿态/定位

图像采集
视频/照片/时间戳

质量评估
清晰度/亮度/角度

车牌检测
ROI 定位

恢复校正
增强/去模糊/透视

识别上报
OCR/证据归档

这一页的结论

若前端采集阶段无法保证像素密度、曝光和视角，后端识别模型只能补偿一部分退化，无法消除信息丢失。

资料来源：[1] 交通运输部指南；[6] Scientific Reports 2025 关于车牌检测与识别两阶段流程的描述。

处理策略：先恢复可读性，再保证识别稳健

工程上需要把退化问题转成可操作的预处理、几何校正和模型鲁棒性设计。

问题	优先处理	模型补偿	数据策略
雨雾遮挡	去雾、去雨、对比度恢复	天气增强模型或多尺度特征	采集雨雾样本与合成退化
低照度噪声	低照度增强、降噪、曝光控制	亮度鲁棒检测器、特征增强	夜间与逆光样本均衡
动态模糊	短曝光、稳定云台、去模糊	模糊鲁棒识别网络	速度与曝光条件覆盖
视角倾斜	透视校正、单应变换、STN	几何变换不变特征	斜视角样本扩充

原则：前端采集质量、图像恢复、几何校正、识别网络需协同设计；任何单点优化都可能被另一环节的误差抵消。

资料来源：[6] Scientific Reports 2025；[7] Applied Sciences 2021；[5] 低照度车牌定位与识别算法。

巡检、识别、上报一体化

德以明理 学以精工

无人机巡航
航线规划、姿态控制、定位

→

图像采集
高分辨率相机、视频流、时间戳

→

质量筛选
亮度、清晰度、角度、遮挡

↓

事件归档
车牌、位置、时间、证据图

←

车牌识别
检测、OCR、置信度评估

←

增强校正
去雾、降噪、去模糊、透视校正

输出结果
异常车辆图像、车牌号、GPS/里程桩位置、时间、识别置信度、人工复核状态。

资料来源：[1] 交通运输部指南的数据处理与成果要求；[2][3] 高速公路无人机智能巡查场景。

数字图像基本原理与矩阵操作

从像素矩阵到车牌二值化、边缘检测与 ROI 定位

边缘定位

利用梯度找到矩形区域

灰度矩阵

f(x,y) 对应像素亮度

二值化

将字符与背景分开

车牌提取

提取字符

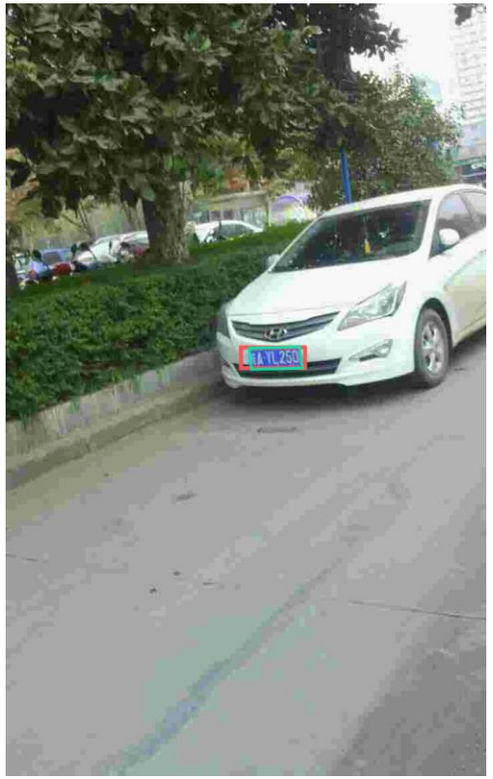




皖G 95192

车牌 ROI 与矩阵索引

从整幅图像中裁剪目标区域，就是矩阵切片操作



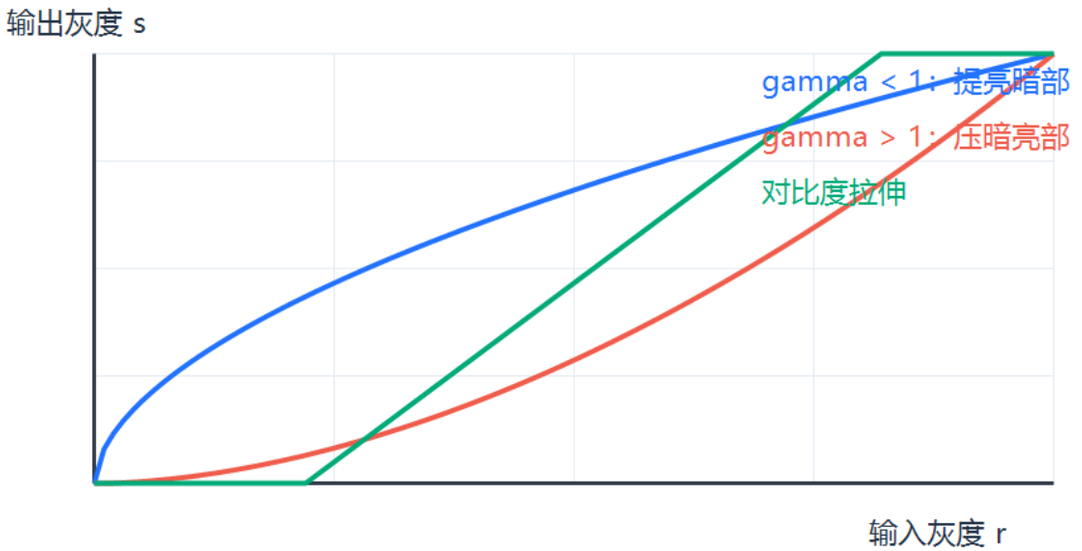


img[y1:y2, x1:x2]

- CCPD 文件名自带车牌左上角与右下角坐标，可直接映射为矩阵索引。
- ROI 提取减少后续计算区域，也降低背景纹理对阈值和边缘检测的干扰。
- 实际工程中，先检测候选框，再对候选 ROI 做增强、二值化和识别。

灰度变换：增强可读性

通过点运算调整亮度和对比度，让字符边界更明显



- 反转变换：s = (L-1)-r，可突出暗底亮字或亮底暗字。
- 对数/伽马变换：压缩或扩展动态范围，改善低照度车牌可读性。
- 对比度拉伸：扩大目标灰度区间，使车牌与车身/道路背景差异更大。
- 直方图均衡化：让灰度分布更充分，适合光照不均或整体偏暗图像。

车牌场景

增强目标不是让图像更好看，而是让后续阈值和边缘更稳定。

二值化：把字符从背景中分离

阈值处理把灰度矩阵转成只含对象和背景的二值矩阵



灰度 ROI　　全局阈值结果　　边缘辅助判断

$$g(x,y)=1,\ f(x,y)>T$$
$$g(x,y)=0,\ f(x,y)<=T$$

- 全局阈值适合光照相对均匀的 ROI；自适应阈值适合阴影、反光和局部亮度变化。
- 车牌字符通常与底色有明显灰度差，二值化后便于连通域、轮廓和字符切分。

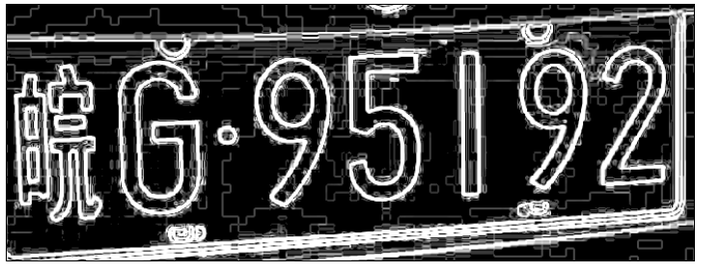
卷积与滤波：邻域矩阵运算

滤波器在每个像素邻域上滑动，完成降噪、平滑或锐化

3 x 3 Sobel Gx

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

- 平滑滤波：用邻域平均或加权平均降低噪声，但可能模糊字符边缘。
- 锐化滤波：突出灰度突变，增强车牌边框、字符笔画和螺丝孔等细节。
- Sobel/Prewitt 用一阶梯度近似边缘方向和强度，是定位前的常用步骤。
- 滤波选择要服务于任务：识别前更关心字符边界是否连续、噪声是否可控。

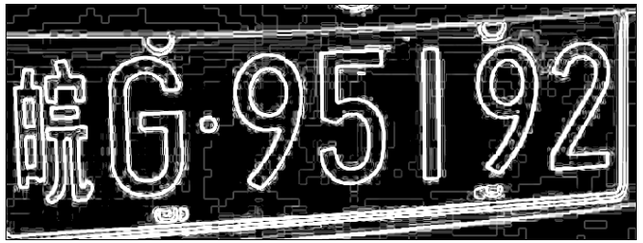


边缘检测：找到车牌矩形线索

梯度响应强的像素往往位于字符笔画或车牌边框附近



原始 ROI



Sobel 边缘示意



候选框 + 四角点

- 一阶导数检测灰度突变，Sobel 模板能在一定程度上抑制噪声。
- Canny 通常包含平滑、梯度、非极大值抑制和双阈值连接，得到更细的边缘。
- 车牌定位可结合边缘密度、矩形长宽比、蓝底颜色和连通域筛选候选区域。

车牌提取与定位流程

把基础矩阵操作串成可执行的视觉处理链条

1 灰度化
降低通道复杂度

2 增强/滤波
提升对比度并抑制噪声

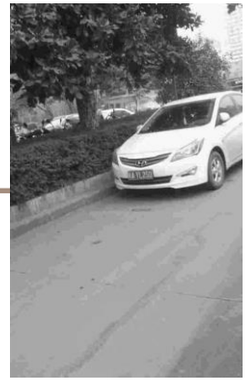
3 二值/边缘
突出字符和边框

4 轮廓筛选
按长宽比、面积、颜色约束找候选

5 ROI 裁剪
送入字符分割或 OCR



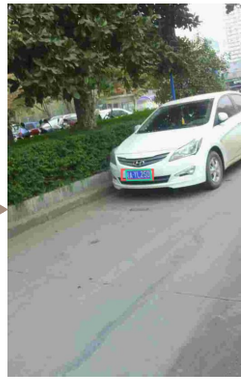
输入帧











裁剪 ROI



小结与课堂实践

第 2 部分目标：看懂矩阵表示，并能把基础操作用于车牌定位

核心概念

像素、灰度、通道、ROI、阈值、梯度、卷积。

OpenCV 对应

imread / cvtColor / threshold / adaptiveThreshold / Sobel / Canny / findContours。

工程判断

增强不等于美化；目标是让后续定位和识别更稳定。

- 实践 1：读取 CCPD 图像，解析标注框并裁剪车牌 ROI。
- 实践 2：比较灰度化、全局阈值和自适应阈值的字符分离效果。
- 实践 3：使用 Sobel/Canny 观察车牌边框与字符笔画的边缘响应。
- 实践 4：尝试按面积、长宽比和边缘密度筛选车牌候选区域。

下一步：把定位出的 ROI 送入字符分割或深度学习识别模型。